Usted ingresa a trabajar como Arquitecto Empresarial en la institución financiera “Caja Municipal de GenAI” en adelante “La Caja”. Esta empresa fue creada en 1985 y cuenta con su propio Data Center en la oficina principal de Arequipa donde están alojados sus sistemas y bases de datos. Adicionalmente “La Caja” cuenta con 14 establecimientos los cuales están interconectados con el Data Center de la oficina principal de Arequipa (Ver Tabla 1) formando una red privada virtual (VPN) corporativa. En el año 2018 “La Caja” inició su viaje hacia la Nube Pública con la nube AWS donde actualmente tiene alojados algunos sistemas de información. En 2021 migraron al CRM Salesforce en el formato SaaS.

Tabla 1: Establecimientos y Tipos de Enlace

Id	Establecimiento	Tipo de Enlace con Data Center de la oficina principal de Arequipa
1	Agencia 1 en Arequipa	VPN por enlace dedicado de datos
2	Agencia 2 en Arequipa	VPN por enlace dedicado de datos
3	Agencia 3 en Arequipa	VPN por enlace dedicado de datos
4	Agencia 4 en Arequipa	VPN por enlace dedicado de datos
5	Agencia Ica	VPN por enlace dedicado de datos
6	Agencia Moquegua	VPN por enlace dedicado de datos
7	Agencia Tacna	VPN por enlace dedicado de datos
8	Agencia Puno	VPN por red pública Internet
9	Agencia Cuzco	VPN por red pública Internet
10	Agencia Ayacucho	VPN por red pública Internet
11	Agencia Lima	VPN por enlace dedicado de datos
12	AWS Estados Unidos (Proveedor Cloud Computing)	VPN por red pública Internet
13	CRM Estados Unidos (SaaS)	VPN por red pública Internet
14	Red de Cajeros Automáticos GlobalNet	VPN por enlace dedicado de datos

En Tabla 2 se muestran los sistemas principales de “La Caja”

Sistema	Base Datos	Infraestructura	Ubicación física
Sistema principal o Core Bancario: - **Módulo de Captación:** Clientes, Cuentas de Ahorro, Cuentas a Plazo Fijo. - **Módulo de Créditos:** Tarjetas de Crédito, Créditos Hipotecarios, Créditos Vehiculares, Créditos Personales, Créditos para Negocios o Empresas. - **Módulo de Riesgos Crediticios.** - **Módulo de Comisiones de Ventas.** - **Módulo de Cobranzas:** Cargos automáticos por mantenimiento de cuentas, Cargos automáticos por cuotas de créditos y por morosidad, Gestión de Cobranza morosa. - **Módulo de Pagos:** Pagos automáticos de intereses en cuentas, Pagos de desembolso de créditos. - **Módulo de Reportes y Analítica de Datos**	Oracle	- 4 Servidores físicos balanceados en carga que alojan una aplicación “Monolito” en Java - 2 Servidores físicos para la Base de Datos Oracle (Activo / Stand By)	Data Center en la oficina principal de Arequipa
Sistema de Inversiones: - Módulo de Inversiones en **Bienes Inmuebles**: Compra y Venta de Bienes inmuebles, Alquileres. - Módulo de Inversiones en **acciones de Empresas Nacionales** - Módulo de Inversiones en **acciones de Empresas Internacionales** - Módulo de Inversiones en **Cuentas de Plazo Fijo en Bancos Extranjeros**	SQL Server	- 2 Servidores físicos balanceados en carga que alojan una aplicación “Monolito” en PHP - 2 Servidores físicos para la Base de Datos SQL Server (Activo / Stand By)	Data Center en la oficina principal de Arequipa
CRM: - **Módulo de Ventas:** Prospectos, Oportunidades, Clientes - **Módulo de Servicio:** Consultas, Reclamos, Casos - **Módulo de Marketing:** Campañas, Envío de comunicaciones - **Vista 360º del cliente**	MySQL	Cloud (SaaS)	Estados Unidos
Canales Digitales (Web y App): - **Módulo Consulta Productos:** Cuentas, Créditos	Aurora PostgreSQL	Cloud (PaaS)	AWS Estados Unidos
- **Módulo de Operaciones:** Transferencias, Pagos			

“La Caja” es líder en la región Sur del país y en los últimos 2 años ha duplicado su número de clientes quienes utilizan mucho los canales digitales. En la última encuesta de NPS (Net Promoter Score), que mide la lealtad de los clientes, se ha identificado que varios clientes se quejan de que, con frecuencia, la Web y la App se ponen lentas. De igual manera, los usuarios internos del CRM han notado que la Vista 360º del cliente que muestra todos los productos que tiene el cliente se pone lenta entre las 10 am y 12 del mediodía que es donde reciben más llamadas de clientes.

Hay varios clientes que han presentado reclamos telefónicamente, siendo atendidos por un Ejecutivo de Atención al Cliente desde el Módulo de Servicio, indicando que no han podido realizar transferencias interbancarias desde otros bancos hacia sus cuentas de ahorro en “La Caja” pues les salía el error de “Servicio no disponible por el momento. Intente más tarde.” y por ese motivo no han podido pagar sus créditos a tiempo. De igual manera los clientes manifiestan que al ingresar a los Canales Digitales (Web y App) de “La Caja” han podido comprobar que no se realizaron las transferencias interbancarias. También reportan que los canales digitales de “La Caja” en la mayor parte del tiempo son lentos.

Debido a los reclamos de los clientes, el área de tecnología ha identificado que durante los periodos de lentitud los servidores del Sistema principal o Core Bancario sobrepasan el 100% de uso de CPU y casi uno 80% de uso de memoria RAM. Por ahora, la opción más rápida (demora 3 meses) es comprar 4 nuevos servidores físicos para agregarlos al balanceador de carga (escalamiento horizontal) y ampliar al doble la capacidad de CPU, RAM y Disco de los 2 servidores de Bases de Datos (escalamiento vertical). Sin embargo, ¿esto requiere una inversión de US$ 400,000 y va en contra del Journey to Cloud que ha iniciado “La Caja” en 2018 y espera completar en 2028 con la migración de todos los sistemas a la Nube Pública y darle de baja al Data Center de Cuáles son los problemas que se identifica en el caso? Existe 4 capas de la Arquitectura Empresarial: Negocios, Datos, Aplicaciones e Infraestructura. Identificar y clasificar según corresponda a cada capa.

Negocio	Datos	Aplicaciones	Infra
		xxxxx	xxxxx
		xxxxx	xxxxx